

1 奥斯特发现电流磁效应的实验示意图如图 13-1 所示。他将导线沿南北方向放置在小磁针的正上方时，磁针转动了。请简述磁针能够转动的原因。

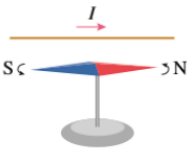


图 13-1

.....

.....

.....

2 通电直导线附近的小磁针如图13.1-13 所示，标出导线中的电流方向。

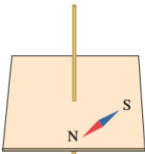


图 13.1-13

.....

.....

.....

3 如图13.1-14，当导线环中沿逆时针方向 通过电流时，说出小磁针最后静止时N极的指向。

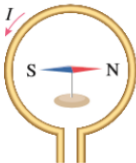


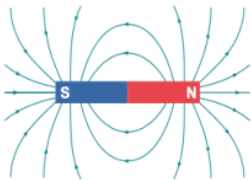
图 13.1-14

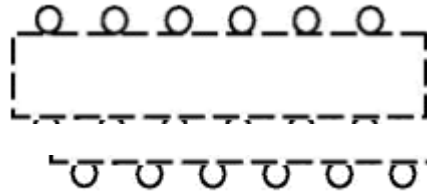
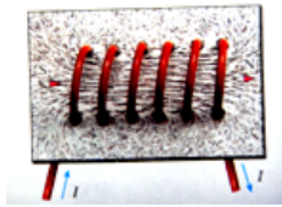
.....

.....

.....

4 根据图甲中螺线管中铁屑的分布图及小磁针的指向和图乙中条形磁体的外部磁场分布，在图丙中画出通电螺线管的磁场分布正视图，并同过所画的磁感线分析通电螺线管内部与管口外相比，哪里的磁场比较强？你是根据什么判断的？ 图甲 图乙 图丙





5 为解释地球的磁性，19 世纪安培假设：地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流 I 引起的。在图 13.1-15 中，正确表示安培假设中环形电流方向的是哪一个？请简述理由。

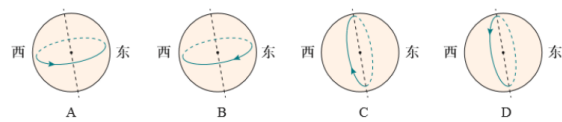


图 13.1-15
